부모용 진행 안내 · 소화

중2 과학 · 생명과에너지 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-SCI-DIGEST-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 흰밥 한 숟가락(식은 밥도 됨, 알레르기가 있으면 찐 감자), 물 한 컵, 휴지, 시계나 휴대전화 타이머(30초 간격), 활동지, 연필, 색연필
- **안전:** 밥을 씹는 동안에는 의자에 바르게 앉아 말하거나 웃지 않습니다(사레들지 않게). 단맛은 손가락(0~3개)으로 보여 주고, 부모님이 기록합니다.
- **안전:** 음식 알레르기가 있는 재료는 쓰지 않습니다. 다 씹은 밥은 삼켜도 되고, 원하지 않으면 휴지에 뱉습니다. 활동 뒤에는 물로 입을 헹굽니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S10 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 음식에 든 영양소(탄수화물·단백질·지방·물·무기 염류·바이타민)를 하는 일로 나누고, 밥을 오래 씹은 관찰 결과를 근거로 침 속 소화 효소(아밀레이스)가 녹말을 엿당으로 분해한다고 설명한다.
확인 영양소(S03), 어느 영양소일까(S04), 소화와 소화 효소(S05), 밥 씹기 예상·활동·결과(S06~S08, 활동지 1·2), 침 속 소화 효소(S09), 누구 말이 맞을까(S10), 혼자 해 보기 ①(S17), 활동지 3
성공 기준 밥·두부·식용유에 많이 든 영양소를 고르고, ‘오래 씹을수록 단맛이 났다 → 침 속 아밀레이스가 녹말을 엿당으로 분해했다 → 소화는 입에서 시작된다’고 말한다.

목표 B 소화 기관 그림에서 소화관(입·식도·위·소장·대장)과 소화를 돕는 기관(간·쓸개·이자)을 찾고, 녹말·단백질·지방이 어느 기관에서 어떤 소화 효소에 의해 무엇으로 분해되는지 차례대로 말한다.
확인 소화 기관(S11), 영양소별 소화 과정(S12), 어디에서 무엇으로(S13), 누구 말이 맞을까(S14), 혼자 해 보기 ②(S17), 활동지 4·5
성공 기준 녹말 → 엿당 → 포도당(입·소장), 단백질 → 아미노산(위·소장), 지방 → 지방산과 모노글리세리드(소장)를 효소 이름과 함께 말하고, 쓸개즙은 효소가 없고 지방을 작은 알갱이로 만들어 소화를 돕는다고 말한다.

목표 C 소장의 융털 그림을 보고 소화된 영양소가 소장에서 흡수되는 길(포도당·아미노산은 모세 혈관, 지방산·모노글리세리드는 암죽관)과 융털이 많은 까닭을 설명한다.
확인 융털에서 흡수(S15), 흡수 연습(S16), 혼자 해 보기 ③(S17), 빵을 먹으면(S19), 활동지 6
성공 기준 소화가 끝난 영양소는 소장의 융털로 흡수되고, 융털이 많아 영양소와 닿는 면이 넓어져 흡수가 잘 된다고 말하며, 빵을 먹었을 때 혈액으로 흡수되는 물질로 포도당을 고른다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 우리 몸의 기관
- 생물의 구성 단계

S02에서 흔들리면 보충 장 S21부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(우리 몸의 기관, 생물의 구성 단계)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	소화는 위에서 처음 시작된다고 생각한다(입은 씹어서 삼키기만 한다).	S06~S08의 밥 씹기에서 단맛이 생긴 결과를 근거로 S09에서 침 속 아밀레이스를 알려 주고, S10에서 두 생각을 비교한다.
M2	쓸개즙이 지방을 분해하는 소화 효소라고 생각한다.	S12 표에서 지방을 분해하는 효소는 이자액의 라이페이스임을 확인하고, S14에서 쓸개즙은 효소가 없고 지방을 작은 알갱이로 만들어 라이페이스가 잘 작용하게 돕는다고 비교한다.
M3	영양소가 위에서 흡수되거나, 대장에서 대부분 흡수된다고 생각한다.	S15에서 소화가 끝난 영양소는 소장의 융털로 흡수되고 대장은 주로 물을 흡수한다고 알려 주고, S16·S19로 확인한다.

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

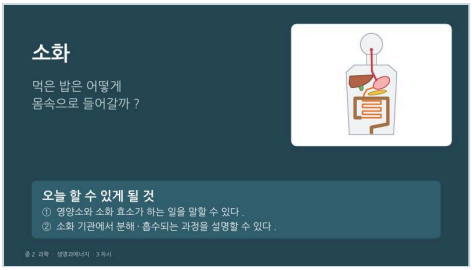
오늘 다루지 않는 것 영양소의 종류(탄수화물·단백질·지방: 에너지원, 물·무기 염류·바이타민: 몸의 구성과 기능 조절), 소화의 뜻과 소화 효소, 침 속 아밀레이스(녹말 → 엿당), 위액 속 펩신(단백질 분해 시작), 이자액 속 아밀레이스·트립신·라이페이스, 쓸개즙(효소가 없고 지방을 작은 알갱이로 만듦), 소장의 소화 효소, 최종 산물(포도당·아미노산·지방산과 모노글리세리드), 소장 융털에서의 흡수(모세 혈관·암죽관), 대장의 물 흡수를 다룬다. 영양소 검출 반응(아이오딘·베네딕트·뷰렛·수단 Ⅲ)의 실험, 효소의 구조와 최적 온도·pH의 자세한 설명, 열량 계산, 흡수된 영양소가 온몸으로 이동하는 경로(다음 차시 '순환'), 소화 기관의 질병은 다루지 않는다. 화면의 몸 그림은 기관의 위치와 순서를 보여 주는 단순한 모식도이며(사람이 마주 보고 선 모습이라 몸의 오른쪽이 그림의 왼쪽), 구슬 모형은 녹말이 포도당 여러 개가 이어진 큰 물질임을 나타낸 모형이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 1분	A, B, C
S02	선수 학습 확인(소화 기관의 순서, 구성 단계)	약 2분	—
S03	영양소의 종류와 하는 일	약 3분	A
S04	음식에 많이 든 영양소 고르기	약 2분	A
S05	소화의 뜻과 소화 효소(구슬 모형)	약 2분	A

S06	실험 전 예상하기(밥 오래 씹기)	약 1분	A
S07	밥 오래 씹기: 30초마다 단맛 기록	약 4분	A
S08	결과 정리(단맛과 밥알)	약 1분	A
S09	결과로 설명하기: 침 속 아밀레이스	약 2분	A, B
S10	오해 비교(소화는 위에서 시작된다)	약 1분	A
S11	소화 기관: 소화관과 소화를 돕는 기관	약 3분	B
S12	영양소별 소화 과정(기관·효소·최종 산물)	약 3분	B
S13	기관·효소·최종 산물 말하기	약 2분	B
S14	오해 비교(쓸개즙은 지방 분해 효소)	약 1분	B
S15	소장 융털에서의 흡수	약 3분	C
S16	흡수 연습	약 2분	C
S17	혼자 해결	약 3분	A, B, C
S18	정답과 피드백	약 2분	A, B, C
S19	마무리 확인(빵을 먹으면 흡수되는 물질)	약 1분	B, C
S20	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C
S21	선수 학습 보충(소화 기관의 순서, 기관과 기관계)	약 4분	—

장별 안내



S01 **소화** · 오늘의 질문과 목표 · 약 1분

오늘 할 일(영양소 알기, 밥 오래 씹기, 소화 기관과 소화 효소, 흡수)을 알리고 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “점심에 먹은 밥은 지금 몸속 어디쯤 있을까? 밥알이 그대로 피 속으로 들어갈 수 있을까?”
- “오늘은 밥을 오래 씹어 보는 실험을 하고, 음식이 몸속을 지나며 어떻게 작아지는지 알아볼 거야.”

예상 답

- “배 속에 있어요.” “녹아서 들어가요.” 어떤 답이든 괜찮습니다. 맞고 틀림을 말하지 않고 넘어갑니다.

막히면

- “밥알 한 톨이 혈관에 들어갈 만큼 작을까?”라고 다시 묻습니다.

주의

- 준비물: 흰밥 한 숟가락, 물 한 컵, 휴지, 타이머. 밥은 S07 직전에 꺼냅니다.
- 표지 그림은 S11에서 배울 소화 기관 모식도입니다. 지금은 설명하지 않아도 됩니다.



S02 **지난 학년 기억하기** · 선수 학습 확인(소화 기관의 순서, 구성 단계) · 약 2분

초5 ‘우리 몸의 기관’에서 배운 음식물이 지나는 길과 중1 ‘생물의 구성 단계’에서 배운 기관·기관계를 확인합니다. 오늘 소화 기관을 배울 때 그대로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 음식물은 입에서 시작해 어디어디를 지나 항문으로 나갈까? 빈칸을 채워 볼래?”
- “② 위와 소장은 구성 단계에서 무엇일까? 위, 소장, 대장이 모인 소화계는?”
- “③ 영양소를 흡수하는 기관은 어디였지?”

정답

- ① 입 → 식도 → 위 → 작은창자(소장) → 큰창자(대장) → 항문
- ② 위·소장: 기관, 소화계: 기관계
- ③ 작은창자(소장)

막히면

- 두 문제 이상 흔들리면 S21(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초5 ‘우리 몸의 기관’과 중1 ‘생물의 구성 단계’를 먼저 다시 합니다.

주의

- 초등학교에서는 ‘작은창자·큰창자’, 중학교에서는 ‘소장·대장’이라고 합니다. 같은 기관입니다.



S03 **음식 속 영양소** · 영양소의 종류와 하는 일 · 약 3분

음식에 든 여섯 가지 영양소와 하는 일을 알려 줍니다. 탄수화물·단백질·지방은 에너지원, 물·무기 염류·바이타민은 몸을 구성하거나 기능을 조절합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “영양소는 우리 몸에 필요한 물질이야. 밥에 많은 탄수화물, 고기·두부에 많은 단백질, 기름에 많은 지방은 에너지를 내.”
- “단백질은 근육처럼 몸을 이루는 재료도 돼. 물·무기 염류·바이타민은 에너지를 내지 않지만 몸을 이루거나 몸의 기능을 조절해.”
- “이 중에서 에너지를 내는 영양소 세 가지는?”

예상 답

- “탄수화물, 단백질, 지방이요.”

막히면

- 오늘 아침이나 점심에 먹은 음식 한 가지를 골라 어느 영양소가 많을지 함께 말해 봅니다.

주의

- 탄수화물에는 녹말(밥·빵·감자), 설탕, 포도당 등이 있습니다. 무기 염류의 예: 칼슘(뼈·이), 철(혈액), 나트륨.
- 바이타민은 아주 적은 양만 필요하지만 부족하면 병(결핍증)이 생깁니다. ‘비타민’과 같은 말이며 교과서에서는 ‘바이타민’이라고 씁니다.
- 지방도 몸(세포막 등)을 이루는 재료이고, 같은 양이면 탄수화물·단백질보다 에너지를 많이 냅니다. 아이가 물으면 알려 줍니다.



S04 **어느 영양소가 많을까?** · 음식에 많이 든 영양소 고르기 · 약 2분

생활 속 음식에 많이 든 영양소를 고르고, 에너지원인지 말합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “하나씩 말해 볼래? 그 영양소는 에너지를 낼까?”

정답

- ① 밥: 탄수화물(녹말), 에너지원 ② 두부: 단백질, 에너지원 ③ 식용유: 지방, 에너지원 ④ 멸치: 무기 염류(칼슘), 에너지를 내지 않음(멸치에는 단백질도 많음) ⑤ 귤: 바이타민(바이타민 C), 에너지를 내지 않음(귤에는 당분도 있음) ⑥ 물: 물, 에너지를 내지 않음

막히면

- S03의 카드에서 예로 든 음식과 비슷한 것을 찾게 합니다(두부 ↔ 고기, 식용유 ↔ 버터).

주의

- 음식에는 영양소가 여러 가지 섞여 있습니다. ‘가장 많이 든 것’ 또는 ‘그 음식으로 특히 얻는 것’을 말하면 맞다고 합니다. ④에서 ‘단백질’도 맞습니다.



S05 **크게 이어진 것을 작게** · 소화의 뜻과 소화 효소(구슬 모형) · 약 2분

녹말처럼 큰 영양소는 그대로 흡수되지 않아 작은 물질로 분해되어야 한다는 것(소화)과 소화 효소의 뜻을 구슬 모형으로 설명합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “녹말은 포도당이라는 작은 물질이 아주 많이 이어진 큰 물질이야. 그림에서는 구슬 하나가 포도당 하나야.”
- “이렇게 큰 녹말은 너무 커서 그대로는 몸속으로 흡수되지 않아. 작게 끊어야 해. 큰 영양소를 흡수할 수 있을 만큼 작게 분해하는 과정을 소화라고 해.”
- “이 끊는 일을 하는 물질이 소화 효소야. 효소마다 분해하는 영양소가 정해져 있어.”

예상 답

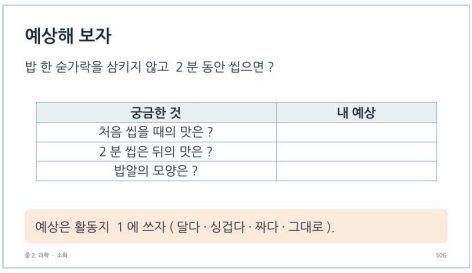
- “구슬이 하나씩 떨어져요.” “개수는 그대로예요.”

막히면

- 기차(녹말)를 칸(포도당)으로 나누어야 좁은 문(소장 벽)을 지날 수 있다고 비유해 줍니다.

주의

- 실제 녹말에는 포도당이 수백~수천 개 이어져 있습니다. 그림은 8개로 줄여 그린 모형입니다.
- 물·무기 염류·바이타민은 크기가 작아 소화되지 않고 그대로 흡수됩니다.
- 음식을 이로 잘게 부수고 위가 꿈틀거려 섞는 것도 소화를 돕습니다. 오늘은 소화 효소가 영양소를 분해하는 것을 중심으로 다룹니다.



S06 **예상해 보자** · 실험 전 예상하기(밥 오래 씹기) · 약 1분

밥을 오래 씹을 때 맛이 어떻게 될지 예상합니다(목표 A). 결과는 S07에서 직접 씹어 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

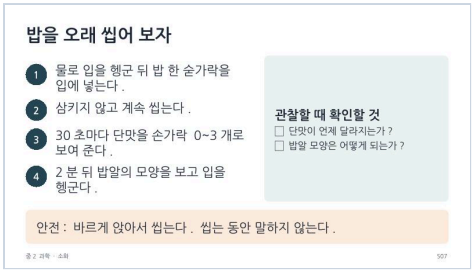
- “밥을 삼키지 않고 2분 동안 계속 씹으면 맛이 어떻게 될까? 짜질까, 달아질까, 그대로일까?”
- “밥알의 모양은 어떻게 될까?”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “아무 맛도 안 날 것 같아요.” “물처럼 될 것 같아요.”

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다.



S07 밥을 오래 씹어 보자 · 밥 오래 씹기: 30초마다 단맛 기록 · 약 4분

밥을 2분 동안 씹으며 30초마다 단맛을 0~3으로 기록합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “밥을 입에 넣고 씹기 시작! 지금 단맛은 손가락 몇 개야? 0개는 단맛 없음, 3개는 아주 달아.”
- “30초 지났어. 단맛은 손가락 몇 개? 계속 씹어.”
- “2분 끝! 이제 삼켜도 되고 뱉어도 돼. 물로 입을 헹구자. 밥알은 어떻게 되었어?”

예상 답

- “처음엔 싱거웠는데 점점 달아졌어요.” “밥알이 죽처럼 흐물흐물해졌어요.”
- 예시 기록(단맛 0~3): 0초 0, 30초 1, 60초 1, 90초 2, 120초 3. 사람마다, 밥마다 다르게 나옵니다.

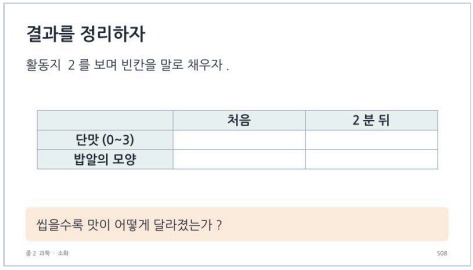
막히면

- 단맛을 잘 모르겠으면 1분 더 씹어 봅니다. 밥알을 혀로 입천장에 대고 천천히 으깨면 단맛이 더 잘 느껴집니다.
- 그래도 단맛이 없으면 ‘조금 다르다’ 정도로 기록하고, S08에서 예시 자료로 이야기합니다.

주의

- 씹는 동안 말하거나 웃지 않게 하고, 단맛은 손가락으로 보여 주게 합니다. 기록은 부모님이 활동지 2에 합니다.
- 흰밥이 가장 좋습니다. 양념한 밥, 설탕이 든 빵은 처음부터 달아서 쓰지 않습니다.
- 0초 기록을 빼면 30초마다 4번 기록합니다(120 ÷ 30 = 4).

안전: 바르게 앉아서 씹는다. 씹는 동안 말하지 않는다.



S08 결과를 정리하자 · 결과 정리(단맛과 밥알) · 약 1분

단맛의 변화와 밥알의 모양을 정리하고 예상과 비교합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “처음과 2분 뒤 단맛은 어땠어? 밥알 모양은?”
- “활동지 1의 예상과 같았어?”

예상 답

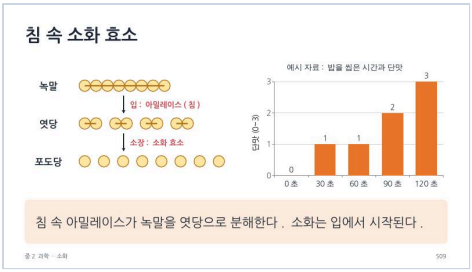
- 처음: 단맛이 거의 없음(0) → 2분 뒤: 단맛이 남(2~3). 밥알은 잘게 부서지고 흐물흐물해짐.

막히면

- 활동지 2의 기록을 손가락으로 따라가며 ‘수가 커지는지’를 봅니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 단맛의 수는 사람마다 다릅니다.



S09 침 속 소화 효소 · 결과로 설명하기: 침 속 아밀레이스 · 약 2분

밥이 달아진 까닭을 침 속 소화 효소(아밀레이스)가 녹말을 단맛이 나는 엿당으로 분해했기 때문이라고 설명하고, 녹말의 소화가 소장에서 포도당까지 이어진다는 것을 보여 줍니다(목표 A·B, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “밥에 많은 녹말은 단맛이 거의 없어. 그런데 씹을수록 달아졌지? 침 속에 있는 아밀레이스라는 소화 효소가 녹말을 엿당으로 분해했기 때문이야. 엿당은 단맛이 나.”
- “그림에서 녹말 8개짜리 구슬이 2개씩 4묶음, 엿당이 되었지? 엿당은 나중에 소장에서 포도당 하나하나로 분해돼.”
- “그러니까 소화는 어디에서 시작될까?”

예상 답

- “입에서 시작돼요. 침이 녹말을 엿당으로 바꿔요.”

막히면

- S05의 구슬 모형을 다시 보여 주고 ‘처음 끊기는 곳이 입’이라고 짚어 줍니다.

주의

- 엿당은 포도당 2개가 붙은 물질이라 그림에서 구슬 2개 묶음으로 나타냈습니다(4 × 2 = 8).
- 침은 침샘에서 나옵니다. 입에서 오래 머물지 않으므로 녹말의 일부만 엿당으로 분해되고, 나머지는 소장에서 분해됩니다.
- 단맛을 거의 못 느꼈다면 이 장의 예시 그래프(예시 자료)로 설명합니다.



S10 누구의 말이 맞을까? · 오해 비교(소화는 위에서 시작된다) · 약 1분

‘소화는 위에서 처음 시작된다’는 생각을 밥 씹기 결과로 바로잡습니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “입에서는 씹기만 할까? 오늘 밥을 오래 씹었을 때 무엇이 달라졌지?”

정답

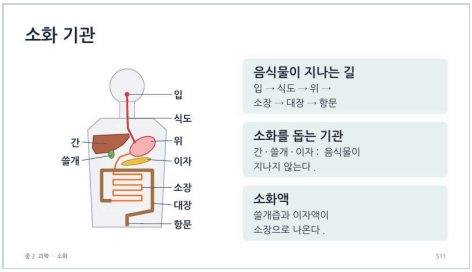
- 서윤. 증거: 밥을 오래 씹을수록 처음에는 없던 단맛이 났습니다. 침 속 아밀레이스가 녹말을 엿당으로 분해한 것이므로 소화는 입에서 시작됩니다.

막히면

- S08의 표에서 ‘처음’과 ‘2분 뒤’의 단맛을 다시 비교합니다.

주의

- 입에서 이로 잘게 부수는 것도 소화를 돕습니다. 두 가지(잘게 부수기, 효소로 분해하기)가 모두 입에서 시작된다고 정리합니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S11부터 이어도 됩니다.



S11 **소화 기관** · 소화 기관: 소화관과 소화를 돕는 기관 · 약 3분

소화 기관 모식도에서 음식물이 지나는 길(입 → 식도 → 위 → 소장 → 대장 → 항문)과, 음식물이 지나지 않지만 소화액을 만들거나 저장해 소화를 돕는 간·쓸개·이자를 찾습니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “입에서 시작해 음식물이 지나는 길을 손가락으로 따라가 볼래? 입, 식도, 위, 소장, 대장, 항문이야.”
- “간, 쓸개, 이자는 음식물이 지나가지 않아. 대신 소화액을 만들거나 모아 두었다가 소장으로 보내 소화를 도와.”
- “이 그림은 사람이 우리를 마주 보고 선 모습이야. 그래서 사람의 오른쪽에 있는 간이 그림에서는 왼쪽에 있어.”

예상 답

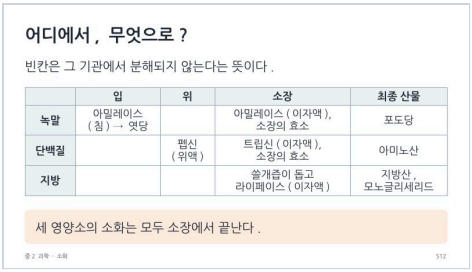
- “입 → 식도 → 위 → 소장 → 대장 → 항문이에요. 간·쓸개·이자는 옆에서 도와요.”

막히면

- 자기 배에 손을 대고 ‘오른쪽 위 갈비뼈 아래가 간, 왼쪽 위가 위’라고 위치를 짚어 봅니다.

주의

- 간은 쓸개즙을 만들고, 쓸개는 쓸개즙을 모아 두었다가 소장으로 보냅니다. 이자는 이자액을 만들어 소장으로 보냅니다.
- 소장은 길이가 여러 미터인 긴 관이라 배 속에 구불구불 접혀 있습니다. 그림은 단순한 모식도입니다.
- 침샘(침을 만듦)도 소화를 돕는 기관이지만 그림에서는 뺐습니다.



S12 어디에서, 무엇으로? · 영양소별 소화 과정(기관·효소·최종 산물) · 약 3분

녹말·단백질·지방이 어느 기관에서 어떤 소화 효소에 의해 분해되어 최종 산물이 되는지 표로 정리합니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “녹말은 입에서 아밀레이스가 엿당으로 분해하고, 소장에서 이자액의 아밀레이스와 소장의 효소가 마저 분해해 포도당이 돼.”
- “단백질은 위에서 위액의 펩신이 처음 분해하고, 소장에서 트립신과 소장의 효소가 아미노산까지 분해해.”
- “지방은 소장에서만 분해돼. 쓸개즙이 지방을 작은 알갱이로 만들어 주면, 이자액의 라이페이스가 지방산과 모노글리세리드로 분해해.”
- “이자액에는 효소가 몇 가지 들어 있지? 세 영양소를 모두 분해하는 효소가 다 있네.”

예상 답

- “이자액에는 아밀레이스, 트립신, 라이페이스가 있어요. 세 영양소가 모두 소장에서 소화가 끝나요.”

막히면

- 한 줄(녹말)씩 왼쪽에서 오른쪽으로 손가락으로 따라가며 ‘어디에서 → 무엇이 → 무엇으로’를 소리 내어 읽게 합니다.

주의

- 효소 이름은 교과서 표기(아밀레이스, 펩신, 트립신, 라이페이스)를 따릅니다.
- 위액에는 염산도 들어 있어 음식 속 세균을 죽이고 펩신이 잘 작용하게 합니다.
- 소장의 효소(소장 벽에서 만들어짐)는 엿당을 포도당으로, 단백질이 분해된 물질을 아미노산으로 분해합니다. 이름은 외우지 않아도 됩니다.



S13 무엇이, 무엇으로? · 기관·효소·최종 산물 말하기 · 약 2분

영양소의 소화가 시작되는 곳, 효소, 최종 산물을 말합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “S12 표를 보지 않고 말해 볼까? 막히면 표를 봐도 돼.”

정답

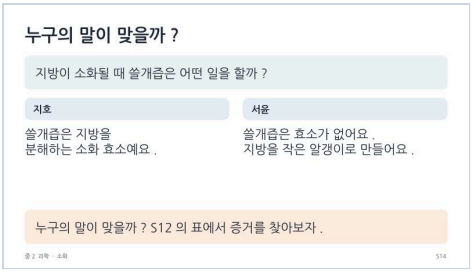
- ① 입(아밀레이스) ② 위(펩신) ③ 아밀레이스·트립신·라이페이스 ④ 지방산과 모노글리세리드 ⑤ 포도당 ⑥ 아미노산

막히면

- S12 표의 해당 줄을 손으로 가리고 하나씩 열어 보며 확인합니다.

주의

- ④에서 ‘지방산’만 말하면 ‘하나 더 있어’라고 알려 줍니다.



S14 누구의 말이 맞을까? · 오해 비교(쓸개즙은 지방 분해 효소) · 약 1분

'쓸개즙이 지방을 분해하는 효소'라는 오해를 바로잡습니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- "S12 표에서 지방을 분해하는 효소의 이름은 뭐였지? 그 효소는 어디에서 왔어?"
- "쓸개즙은 지방을 어떻게 한다고 했지?"

정답

- 서윤. 쓸개즙에는 소화 효소가 없습니다. 쓸개즙은 지방을 작은 알갱이로 나누어 라이페이스가 닿는 면을 넓혀 줄 뿐이고, 지방을 분해하는 효소는 이자액의 라이페이스입니다.

막히면

- 기름이 묻은 그릇에 주방 세제를 넣으면 기름이 작은 방울로 흩어지는 모습(세제가 기름을 없애지는 않음)을 떠올리게 합니다.

주의

- 쓸개즙은 간에서 만들어져 쓸개에 저장되었다가 소장으로 나옵니다.



S15 소장의 융털에서 흡수 · 소장 융털에서의 흡수 · 약 3분

소화가 끝난 영양소가 소장 안쪽 벽의 융털로 흡수되는 길과, 융털이 많아 흡수가 잘 되는 까닭을 설명합니다(목표 C, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- "소장 안쪽 벽에는 손가락처럼 생긴 작은 돌기가 아주 많아. 이걸 융털이라고 해."
- "포도당과 아미노산은 물에 잘 녹아서 융털의 모세 혈관으로 들어가. 지방산과 모노글리세리드는 가운데 암죽관으로 들어가."
- "융털이 아주 많으면 무엇이 좋을까? 영양소와 닿는 면이 어떻게 될까?"
- "대장에서는 남은 물을 흡수하고, 소화되지 않은 찌꺼기는 대변이 되어 항문으로 나가."

예상 답

- "융털이 많으면 영양소와 닿는 면이 넓어져서 흡수가 잘 돼요."

막히면

- 수건(올이 많음)과 비닐(매끈함) 중 물을 더 잘 흡수하는 것을 떠올리게 합니다. 닿는 면이 넓을수록 잘 흡수합니다.

주의

- 소장 안쪽 벽에는 주름이 있고, 주름에 융털이 빽빽하며, 융털 표면의 세포에도 작은 돌기가 있어 흡수하는 면이 매우 넓습니다.
- 수용성 바이타민·무기 염류도 모세 혈관으로, 지용성 바이타민(A·D 등)은 암죽관으로 흡수됩니다. 아이가 물으면 알려 줍니다.
- 모세 혈관으로 흡수된 영양소가 온몸으로 가는 길은 다음 차시 '순환'에서 배웁니다.



S16 어디로 흡수될까? · 흡수 연습 · 약 2분

소화된 영양소가 흡수되는 기관과 길, 융털의 좋은 점을 말합니다(목표 C, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “영양소는 어느 기관에서 흡수되었지? 융털 속 어디로 들어갔지?”

정답

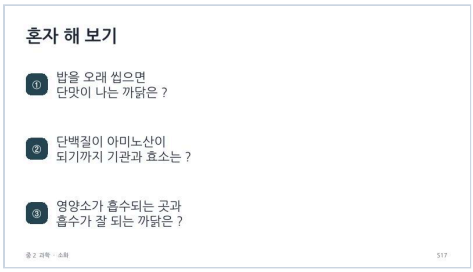
- ① 소장(융털) ② 모세 혈관 ③ 암죽관 ④ 영양소와 닿는 면(표면적)이 넓어져 흡수가 잘 된다.

막히면

- S15 그림의 파란 화살표와 노란 화살표를 다시 따라가 봅니다.

주의

- ①에서 ‘위’라고 하면 오해 M3입니다. 위에서는 단백질 소화가 시작될 뿐 영양소가 거의 흡수되지 않습니다.



S17 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 효소의 작용(①), 소화 과정(②), 흡수(③)를 설명하는지 확인합니다(목표 A·B·C).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 까닭도 함께 말해 줘.”

정답

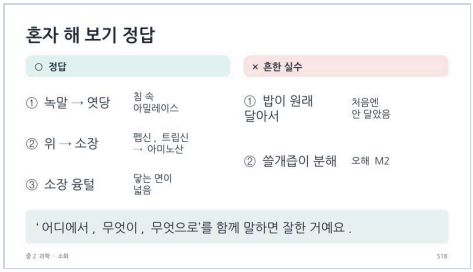
- ① 침 속 아밀레이스가 녹말을 엿당으로 분해했기 때문(엿당은 단맛이 남)
- ② 위에서 펩신이 분해를 시작하고, 소장에서 트립신과 소장의 효소가 분해해 아미노산이 된다.
- ③ 소장의 융털. 융털이 많아 영양소와 닿는 면이 넓기 때문

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “침 속에는 무엇이 있었지?”, “S12 표의 단백질 줄은?”, “S15 그림의 손가락 모양 돌기는?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ②에서 ‘쓸개즙’을 넣으면 오해 M2입니다. 쓸개즙은 지방의 소화를 돕습니다.



S18 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- "네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자."

정답

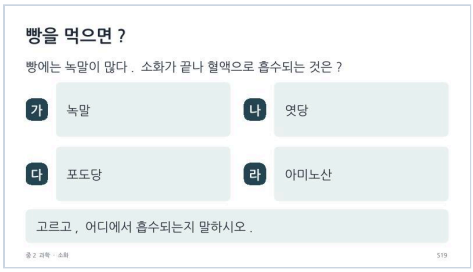
- ① 아밀레이스가 녹말 → 엿당 ② 위(펩신) → 소장(트립신, 소장의 효소) → 아미노산 ③ 소장 융털, 넓은 표면적

막히면

- ①이 틀리면 S09로, ②가 틀리면 S12로, ③이 틀리면 S15로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S19 **빵을 먹으면?** · 마무리 확인(빵을 먹으면 흡수되는 물질) · 약 1분

처음 보는 음식(빵)으로 녹말의 최종 산물과 흡수되는 곳을 적용하는지 확인합니다(목표 B·C).

이렇게 말해 보세요

- "빵에 가장 많은 영양소는 뭐야? 그 영양소는 소화가 끝나면 무엇이 될까? 그 물질은 어디로 흡수될까?"

정답

- 다(포도당). 빵의 녹말은 입과 소장에서 분해되어 포도당이 되고, 소장 융털의 모세 혈관으로 흡수됩니다. 녹말·엿당은 너무 커서 그대로 흡수되지 않고, 아미노산은 단백질의 최종 산물입니다.

막히면

- S09의 구슬 그림에서 맨 아래 줄을 다시 봅니다.

주의

- 답만 맞히고 흡수되는 곳(소장 융털의 모세 혈관)을 말하지 못하면 기록표에 '답만'으로 적습니다.



S20 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “밥 한 숟가락이 입에서 소장까지 가면서 어떻게 바뀌는지 처음부터 말해 볼래?”

예상 답

- “입에서 침이 녹말을 엿당으로 바꾸고, 소장에서 포도당이 되어 융털로 흡수돼요.”

정답

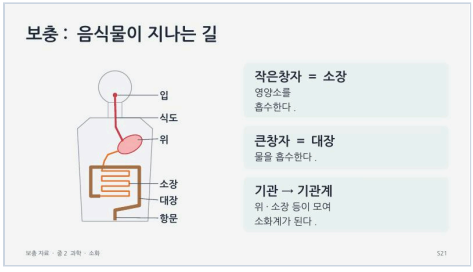
- ① 녹말을 엿당으로 분해 ② 포도당·아미노산·지방산과 모노글리세리드 ③ 소장(융털)

막히면

- S12와 S15를 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시 ‘순환’에서는 흡수된 영양소와 산소를 혈액이 온몸으로 나르는 길을 배웁니다.



S21 보충: 음식물이 지나는 길 · 선수 학습 보충(소화 기관의 순서, 기관과 기관계) · 약 4분

S02가 흔들리면 초5에서 배운 소화 기관의 순서와 중1에서 배운 기관·기관계를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “입에서 출발해 손가락으로 길을 따라가 보자. 입, 식도, 위, 소장, 대장, 항문.”
- “위나 소장처럼 정해진 일을 하는 부분이 기관이고, 소화와 관련된 기관이 모인 것이 소화계라는 기관계야.”

예상 답

- “입 → 식도 → 위 → 소장 → 대장 → 항문이에요. 위는 기관, 소화계는 기관계예요.”

막히면

- 자기 몸에서 입, 목(식도), 배 위쪽(위), 배 가운데(소장)를 차례로 짚어 봅니다.

주의

- 앞서 배우는 차시는 초5 ‘우리 몸의 기관’과 중1 ‘생물의 구성 단계’입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과(예): 처음 - 거의 아무 맛이 없음, 2분 뒤 - 단맛이 남, 밥알 - 잘게 부서지고 흐물흐물해짐.
2	잰 대로 쓰면 맞음. 예시: 0, 1, 1, 2, 3. 시간이 지날수록 수가 커지는지 봅니다. 단맛을 못 느꼈다면 이 예시를 불러 줍니다.
3	감자 - 탄수화물(녹말) ○, 달걀흰자 - 단백질 ○, 버터 - 지방 ○, 칼슘 - 무기 염류 ×, 채소·과일 - 바이타민 ×(무기 염류도 맞음).
4	가 간, 나 쓸개, 다 위, 라 이자, 마 소장, 바 대장. 음식물이 지나가지 않는 기관: 간, 쓸개, 이자(가·나·라).
5	녹말: 입 아밀레이스(엿당) / 위 — / 소장 아밀레이스·소장의 효소 / 포도당. 단백질: 입 — / 위 펩신 / 소장 트립신·소장의 효소 / 아미노산. 지방: 입 — / 위 — / 소장 라이페이스(쓸개즙이 도움) / 지방산과 모노글리세리드.
6	융털이 많으면 영양소와 닿는 면(표면적)이 넓어져 흡수가 잘 된다. 포도당은 모세 혈관으로, 지방산은 암죽관으로 흡수된다.
7	① 녹말을 엿당으로 분해한다 ② 녹말 - 포도당, 단백질 - 아미노산, 지방 - 지방산과 모노글리세리드 ③ 소장의 융털

오늘의 기록

S02 선수 확인: 소화 기관 순서·기관과 기관계 모두 □ 흔들림(보충 S21) □
S07 밥 씹기: 단맛 변화를 느낌 □ 잘 느끼지 못해 예시 자료로 봄 □
S17 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S19 마무리 확인: 답과 흡수되는 곳 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 소화는 위에서 시작(M1) □ 쓸개즙은 효소(M2) □ 위·대장에서 흡수(M3) □

메모: _____